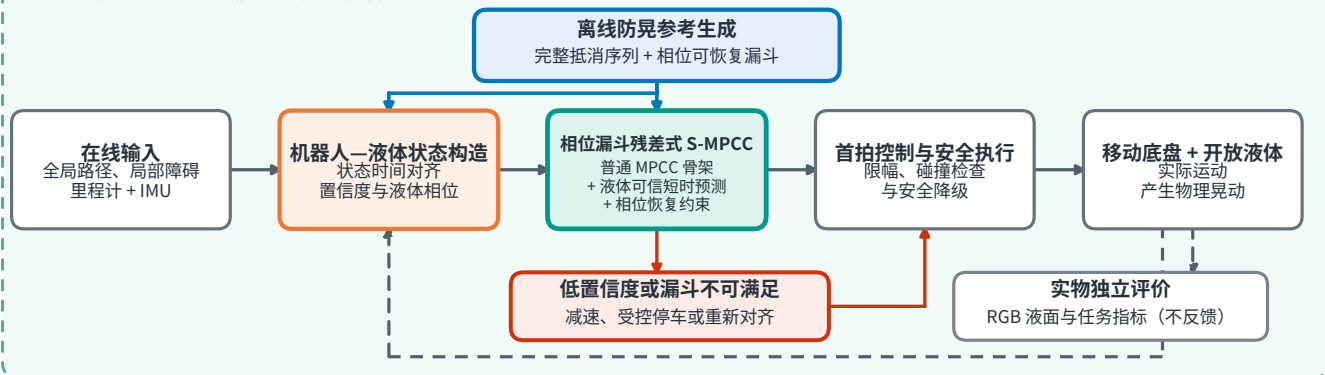


普通 MPCC 与本文相位漏斗残差式 S-MPCC 的结构对比

(a) 普通 MPCC：只规划机器人运动



(b) 本文方法：机器人—液体联合规划



相对普通 MPCC 新增：① 显式液体状态 ② 离线防晃参考与相位漏斗 ③ 置信度门控预测时域 ④ 相位恢复与安全降级